

流程行业DCS仿真操作与控制系统设计实践

单回路控制系统



主讲：高东

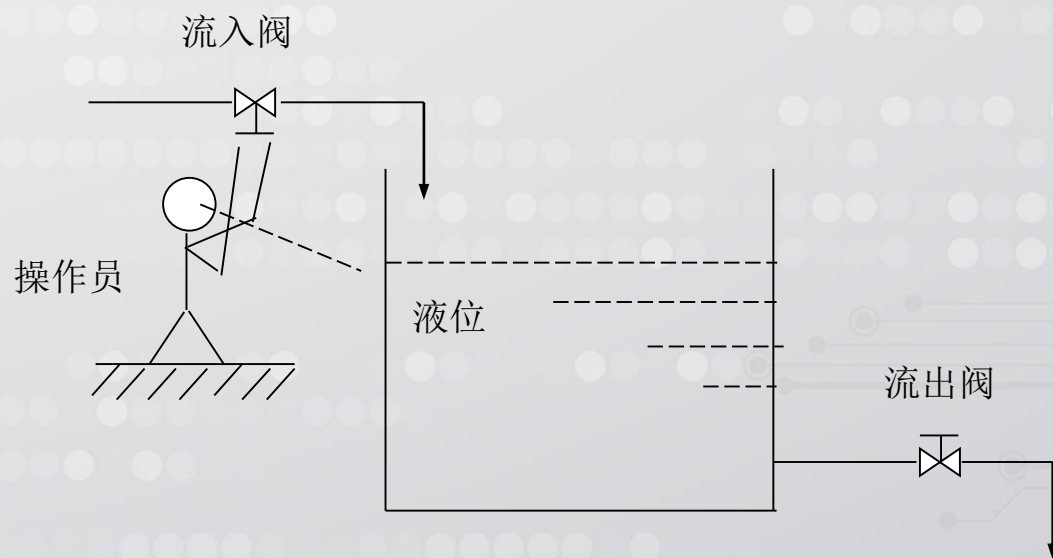
CIMC 西门子杯中国智能制造挑战赛

第一节、控制系统基本概念

1、自动控制系统的组成

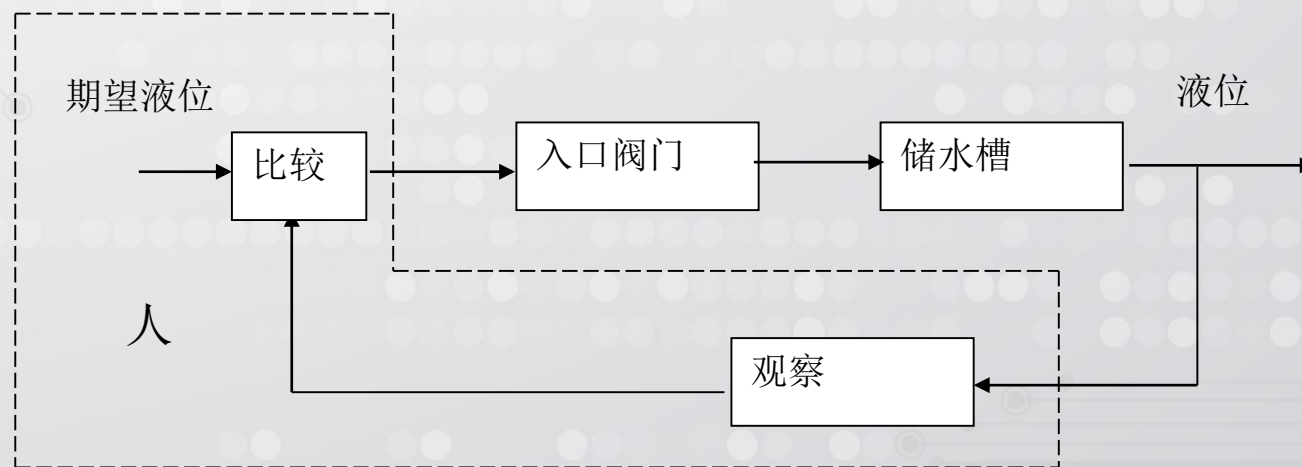
生产人们总是希望生产过程按人们的期望进行，而生产过程中会发生各种各样的变化，这些变化可能是人们所希望的，也可能是人们所不希望的。为了是生产过程按人们预期的方式进行，就需要对生产过程进行干预，从而按某种规律变化。这些干预可由操作人员按生产要求进行操作，这叫做人工操作。也可能由一些装置代替人们按一定规律对生产过程进行操作，则生产也能按要求进行下去。这叫做自动操作。

自动控制系统是仿照人的控制方式工作的。人的控制方式是首先观察被控参数的情况如何，偏离了预先设定数值有多少。然后根据偏差的大小与正负，去改变其他参数使得被控参数重新回到预期数值。人是怎样进行工作的呢？



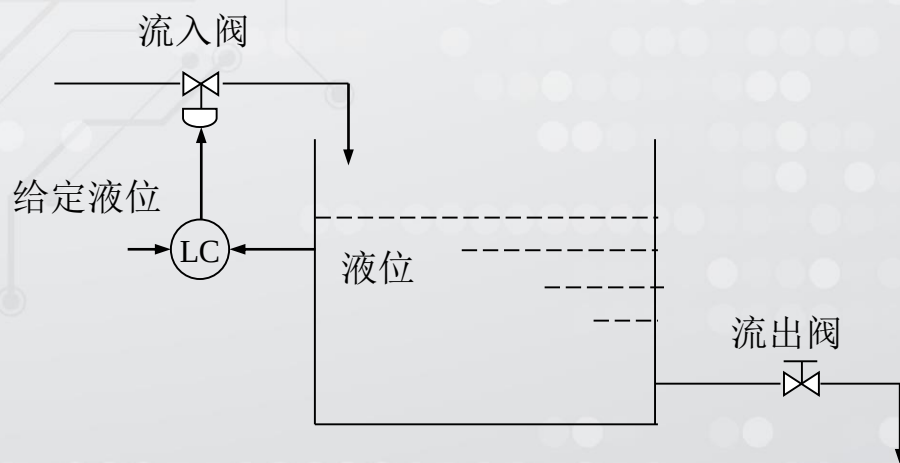
人控制液位示意图

我们分析人控制液位的过程，然后画出其逻辑关系。

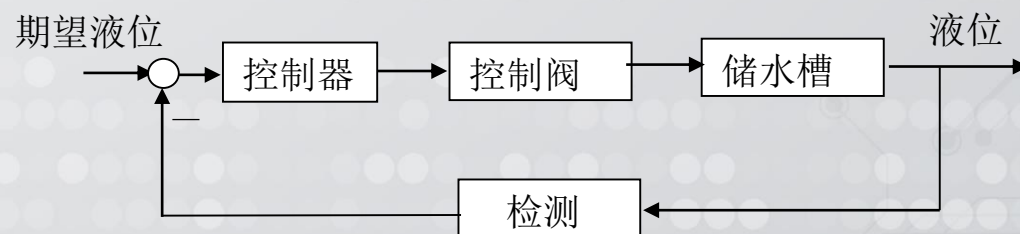


储水槽液位人工控制方块图

自动控制系统是采用智能装置来代替人对液位进行控制，既用自动测量装置代替人的眼睛，用自动控制器代替人的大脑，用自动执行器代替生产过程的手动阀。



液位自动控制示意图



储水槽液位自动控制方块图

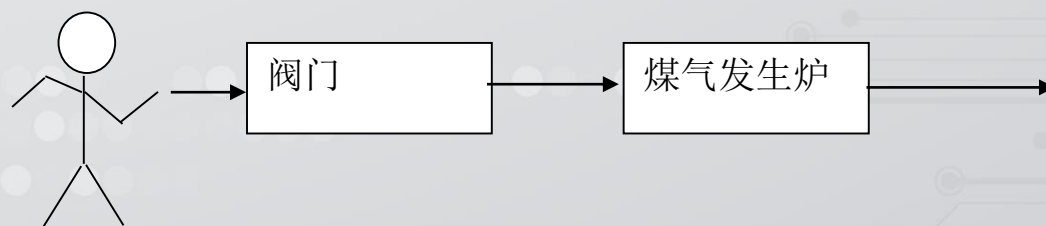
自动控制系统由五部分组成：

- 被控对象。被控对象是生产装置上的相关设备。储水槽液位自动控制中为储水槽。被控对象有时也简称为对象。
- 检测装置。可以是各种液位传感器或液位变送器。
- 控制器。控制器可以是智能控制器，集散系统（DCS）等具体设备，也可以是计算机中的一个虚拟控制器。
- 执行器。这里是一个自动控制阀。自动控制阀是根据作用其上的信号大小来改变流通能力的阀门。
- 各个部分之间的连线。这些连线表示的是各个部分之间的信息联系。

2、开环控制与闭环控制

1) 开环

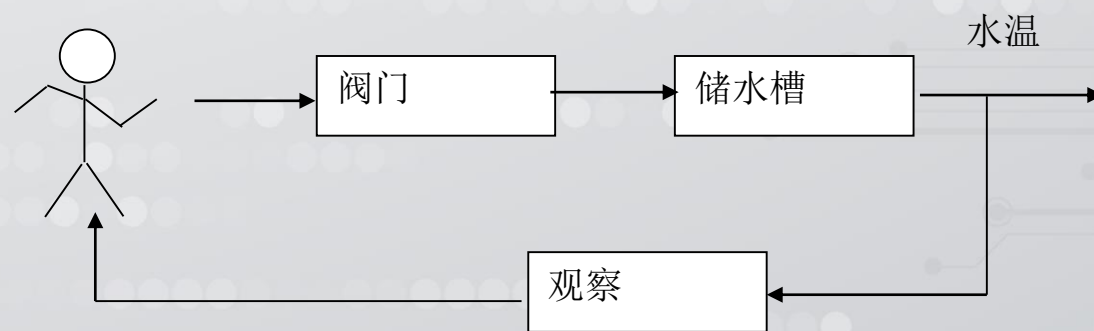
例如煤气发生炉，根据生产要求，首先需要向炉子内鼓风，使得炉内温度升高，然后向炉子内通入水蒸汽使得炉内产生半水煤气。随着蒸汽的通入，炉内温度会下降，然后需要停止向炉内通入蒸汽，对炉子内部进行吹扫以便将炉子内部的半水煤气吹扫干净，再向炉子内部鼓风—提高炉温。接下来进入下一个循环。



煤气发生炉操作示意方块图

2) 闭环

例如生产过程中对储水槽内的水温进行控制。储水槽上有两条管道，一条是热水管道，一条是冷水管道。每条管道上都装有阀门。首先向储水槽内放一些冷水，然后打开热水阀门向里注入热水，根据储水槽内水温的情况，开大或关小热水阀门，直至水温符合要求为止。



储水槽水温操作示意方块图

3、传递函数

传递函数是控制系统使用最多的一种分析方法。有了传递函数概念，就可利用方块图来描述系统，可以很直观的观察系统的结构。所以传递函数与方块图是控制系统分析的最基本，最常见的工具。

传递函数是描写输入信息传递到输出信息的方式。传递函数的定义：系统输出的拉氏变换^[注1]与系统输入拉氏变换之比，称为该系统的传递函数。有了传递函数，就可以用一个方块来表示这个环节。

例1：

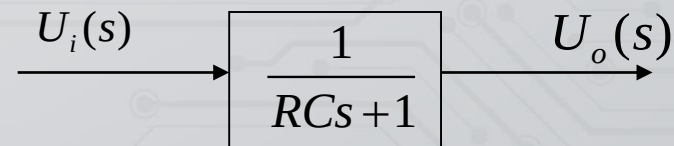
如图有一个RC电路，其中C为电容，R为电阻， u_i 为输入电压， u_o 为输出电压根据电学原理可知：

$$RC \frac{du_o}{dt} + u_o = u_i$$

对两端取拉氏变换，则有：

$$RCsU_o(s) + U_o(s) = U_i(s)$$

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = G(s)$$



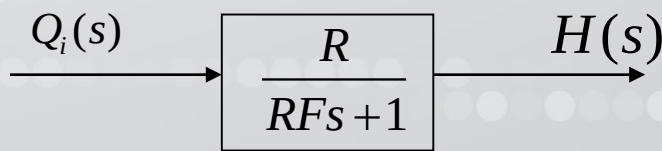
例2：

有一个储水槽，水从上面连续流入，从下面连续流出。设流入流量为 Q_i ，流出流量为 Q_o ，水槽横截面积为 F ，流出口阻力为 R 。从而可得经过线性化的机理模型：

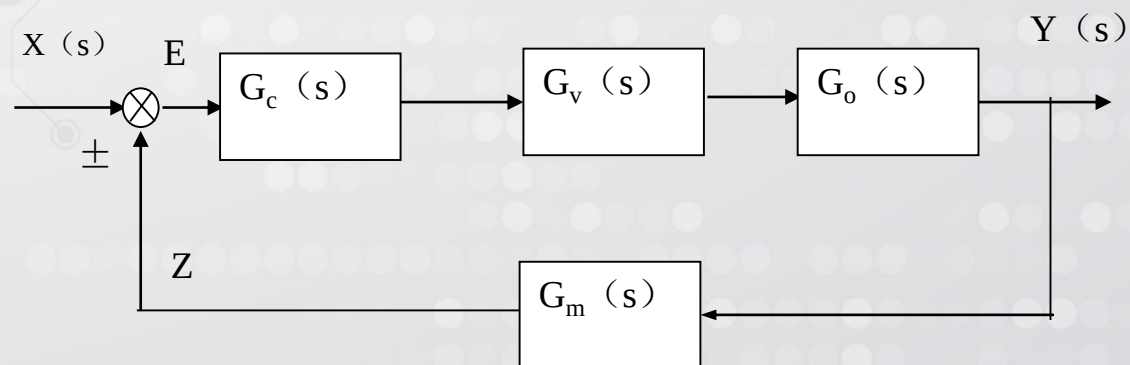
$$RF \frac{d\Delta h}{dt} + \Delta h = R\Delta Q_i$$

对两端取拉氏变换，则有：

$$RFsH(s) + H(s) = RQ_i(s) \quad \frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{R}{RFs + 1} = G(s)$$



控制系统的传递函数



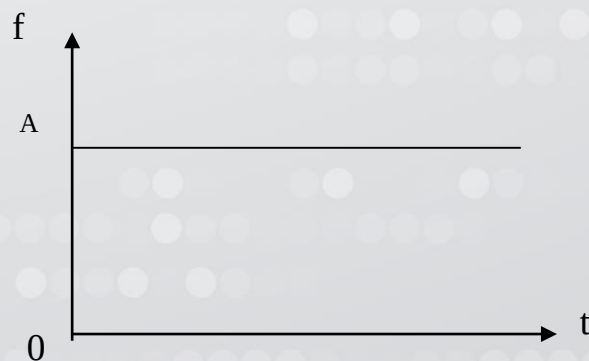
反馈控制系统方块图

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \Phi(s) = \frac{G_c(s)G_v(s)G_o(s)}{1 \mp G_c(s)G_v(s)G_o(s)G_m(s)}$$

4、控制系统的评价指标

1) 作用函数

为了分析系统的特性，首先假定给系统施加一个作用。通常作用函数有阶跃函数、斜波函数、正弦函数等。用的最多的是阶跃函数。为了分析问题方便，通常采用单位阶跃函数，既阶跃函数的幅度为1。



阶跃函数图像

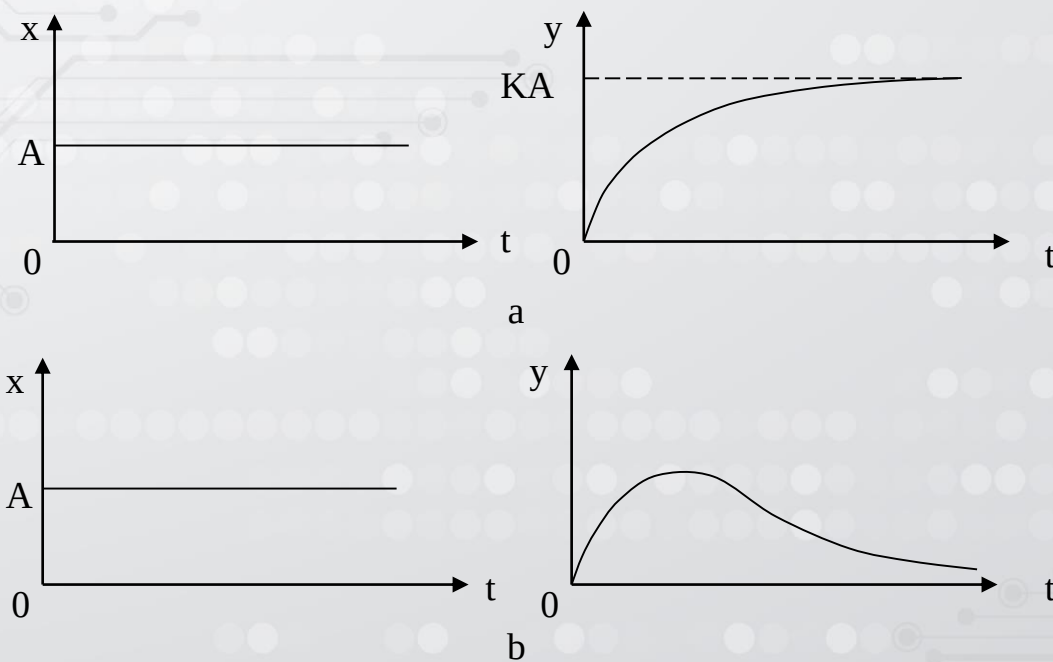
$$f(t) = \begin{cases} A & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

2) 系统的过渡过程

在阶跃函数作用下，系统可能出现4种过渡过程：

- 非周期过渡过程；
- 衰减振荡过渡过程；
- 等幅振荡过渡过程；
- 发散振荡过渡过程。

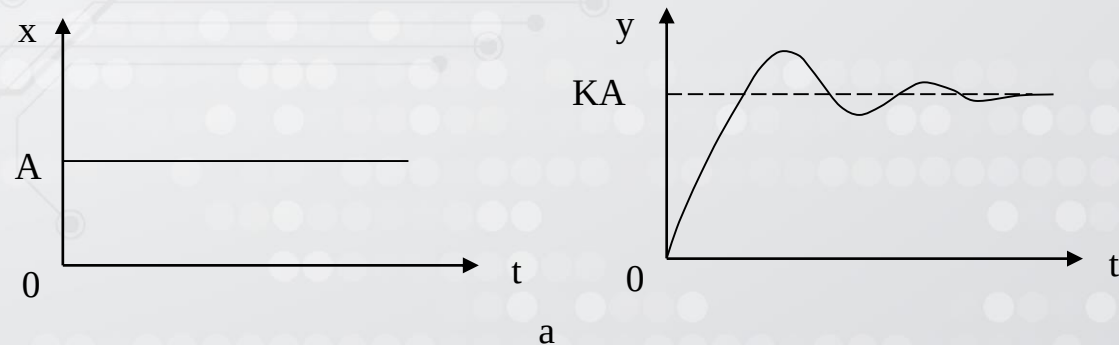
下面是它们的图像。



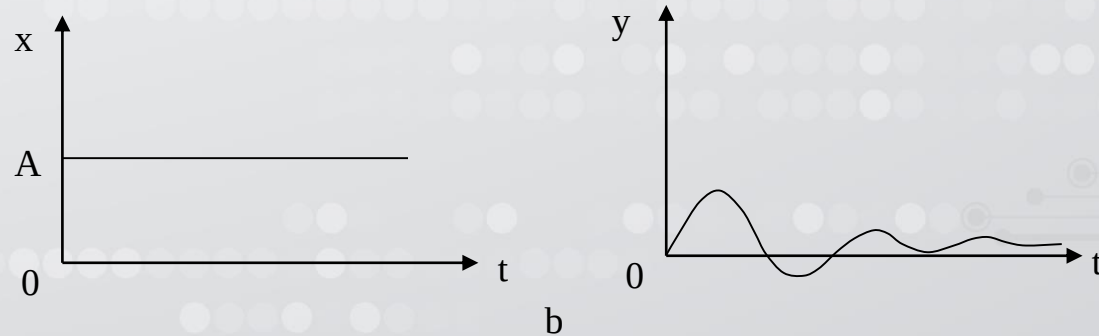
给定作用下的过渡
过程曲线;

干扰作用下的过渡
过程曲线。

阶跃函数下非周期过渡过程图象

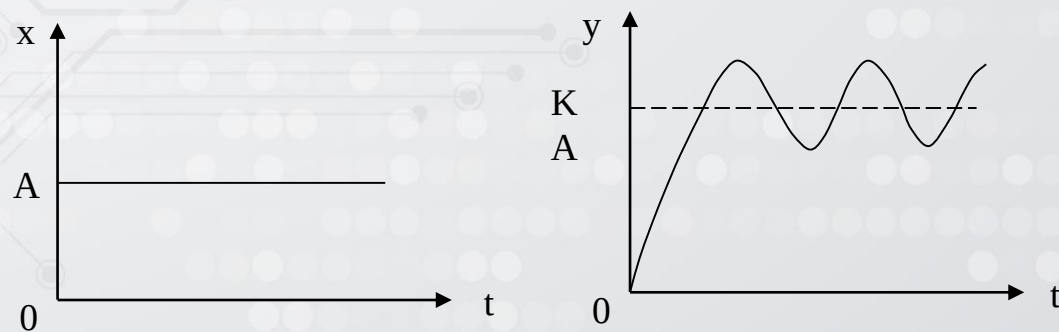


给定作用下的过渡
过程曲线；

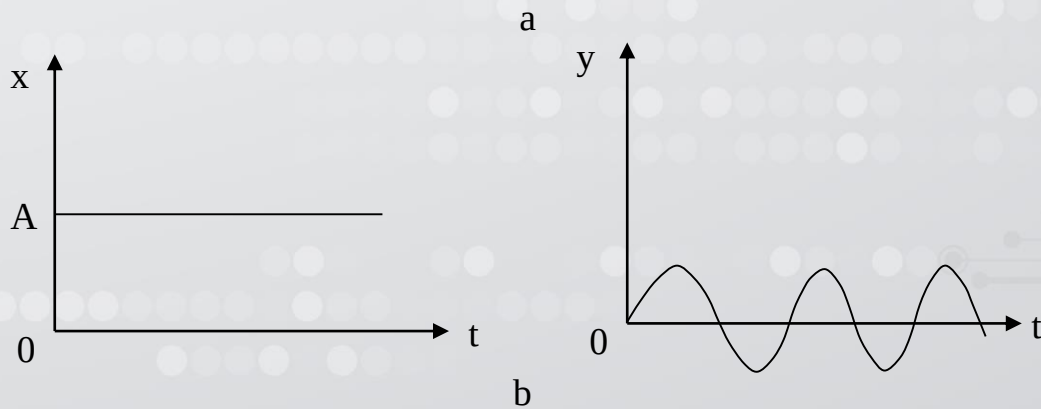


干扰作用下的过渡
过程曲线。

阶跃函数下衰减振荡过渡过程图象

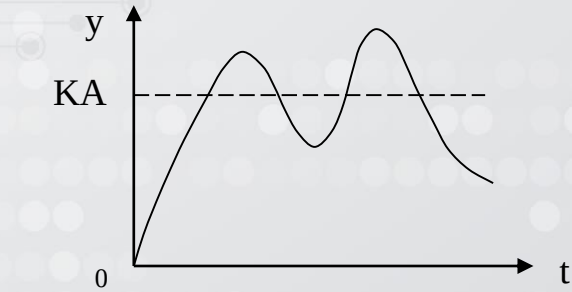
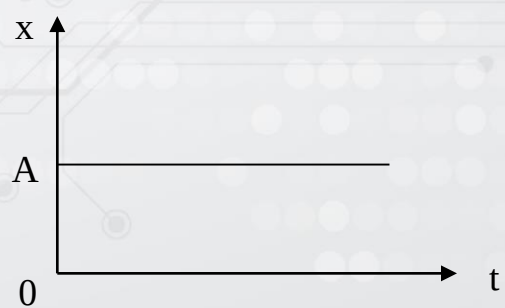


给定作用下的过渡
过程曲线；

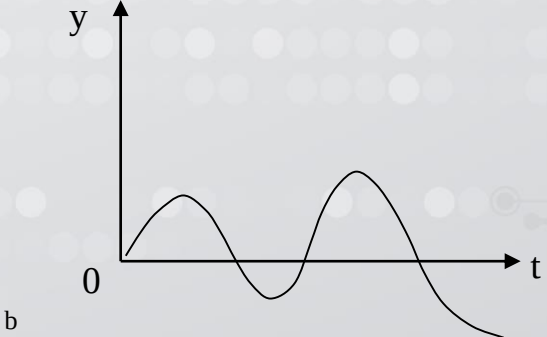
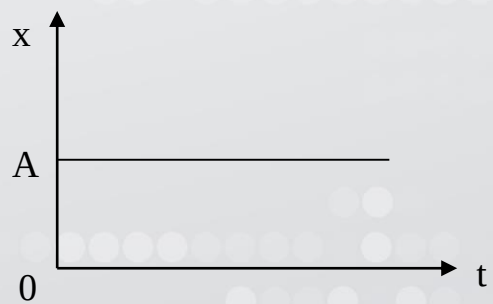


干扰作用下的过渡
过程曲线。

阶跃函数下等幅振荡过程图象



给定作用下的过渡
过程曲线；



干扰作用下的过渡
过程曲线。

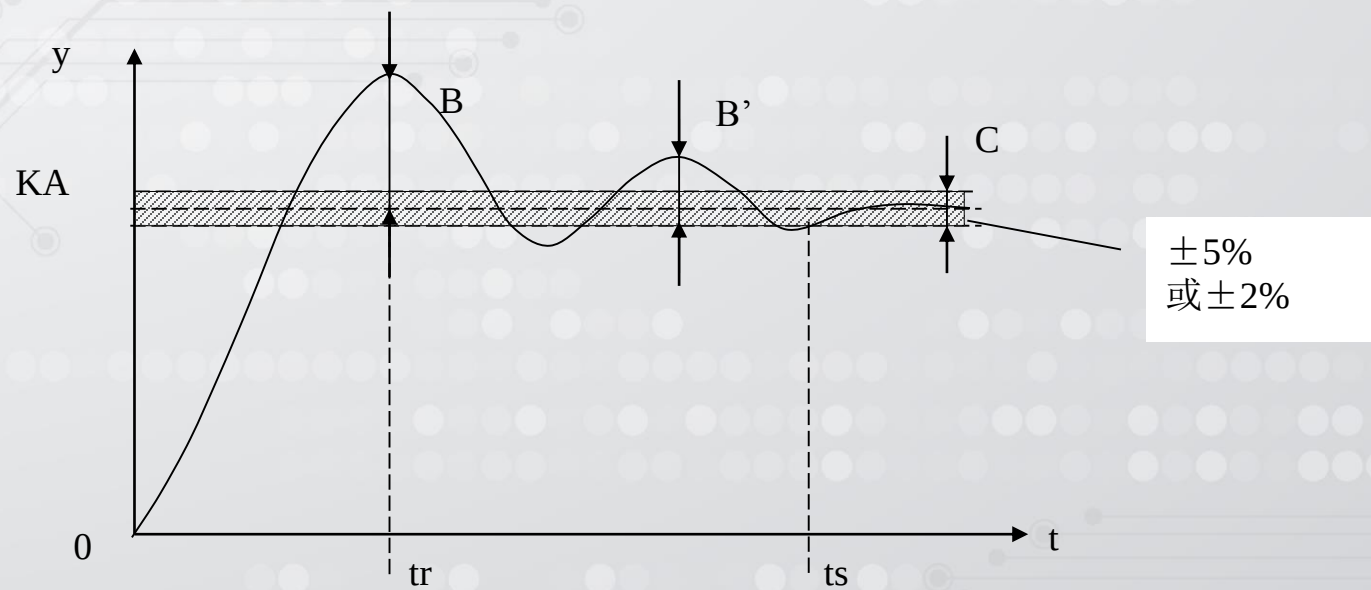
阶跃函数下发散振荡过程图象

3) 余差

余差是指系统重新稳定之后，期望数值与最终稳定数值之差。即：

$$C = \lim_{t \rightarrow \infty} [y(t)_R - y(t)]$$

公式中 $y(t)_R$ 为系统的期望函数。过程控制中的控制系统常常是定值系统，既系统的期望函数是常量，其数值是不变的，因此 $y(t)_R$ 变化量为零。因此系统的余差 C 常常是小于等于零的。对于给定作用下的系统余差，因为在时间 $t=0$ 时系统的给定发生改变，被控参数应当跟随这个变化。对于阶跃输入 A ，由于系统的放大作用。期望值应当是 KA 。此时系统的余差常常是大于等于零。



阶跃函数下衰减振荡过渡过程图象—余差

4) 衰减比

衰减比描述的是系统的衰减情况。衰减比大则系统衰减过程快，过渡过程时间比较短。但是衰减比过大，超调量可能比较大。衰减比定义为系统过渡过程中第一个波峰与同方向第二个波峰之比，即：

$$n = \frac{B}{B'}$$

波峰是指偏离最终稳定值的峰值。如果系统是无余差的，该数值等于期望值，即系统最终稳定值等于期望值。如果系统有余差，则偏离峰值不等于期望值。常采用的衰减比在4到10之间。

5) 超调量

系统超调量定义为：过渡过程中偏离最终稳定值的最大峰值。该数值体现的是过渡过程中的最大动态偏差。图中的B即为超调量。系统的超调量越小越好，超调量小表明系统的动态偏差小。

6) 过渡过程时间

过渡过程时间是系统一个过渡过程的时间。从系统受到扰动，被控变量开始变化时刻起，到被控变量进入到 $\pm 5\%$ （或 2% ）误差带，并且再没有超出该误差带。这段时间即为系统的过渡过程时间。过渡过程时间越短越好，过渡过程时间短说明系统受到扰动后稳定的越快。

7) 最大峰值时间

最大峰值时间是表征系统受到扰动之后上升快慢的参数。从系统受到扰动，被控变量开始变化时刻起，到被控变量达到最大峰值的时间。该时间短说明调整动作明显，但动态偏差比较大。

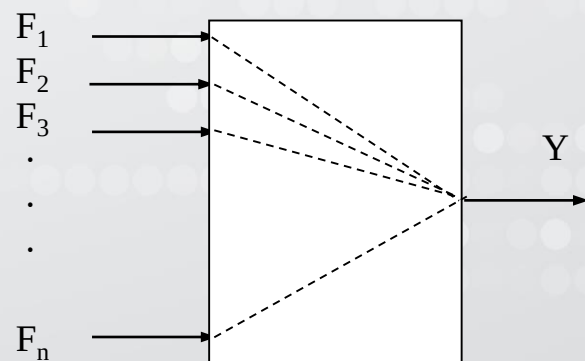
第二节 被控变量的选择

被控变量的原则：

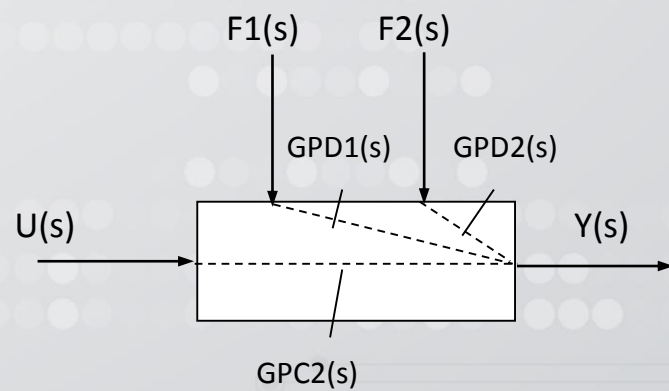
- (1)应当尽量选择生产指标参数作为被控变量。
- (2)当不能选择生产指标参数作被控变量时，应当选择一个与产品指标有单值对应关系的间接指标参数作为被控变量。
- (3)所选择的间接指标参数应当具有足够大的灵敏度，以便反映生产状况的变化。
- (4)选择被控变量时需考虑到工艺的合理性和国内、外仪表生产的现状。

第三节 操纵变量的选择

对象特性对控制质量的影响及控制变量的选择



多输入单输出对象示意图案

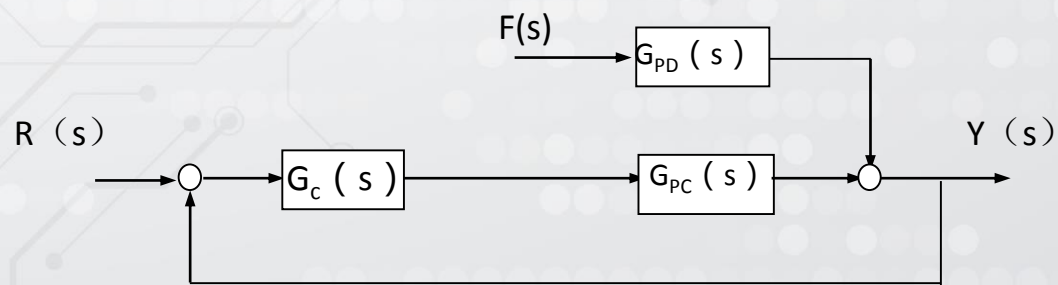


对象输入输出关系图图案

1、干扰通道特性对控制质量的影响

我们从K、T、 τ 三个方面来进行分析。

(1)放大倍数 K_f 的影响



单回路控制系统方块图

$$Y(s) = \frac{G_{PD}(s)}{1 + G_C(s)G_{PC}(s)} F(s)$$

$$\text{令 } G_{PD}(s) = \frac{K_f}{1 + T_f s};$$

$$G_{PC}(s) = \frac{K_o}{(1 + T_{o1}s)(1 + T_{o2}s)}$$

则有：

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{K_f}{1 + T_f s}}{1 + K_C \cdot \frac{K_o}{(1 + T_{o1}s)(1 + T_{o2}s)}} = \frac{K_f}{1 + K_C K_o}$$

式中 $K_C K_o$ 为控制器放大倍数与被控对象放大倍数的乘积，称之为该系统的开环放大倍数。对于定值系统， $y(\infty)$ 即系统的余差。由式可以看出，干扰通道放大倍数越大，系统的余差也越大，即控制静态质量越差。

(2)时间常数 T_f 的影响

由对象特性分析可知，时间常数是由于容量滞后引起的，当输入信号发生阶越变化，其输出会慢慢的按指数形式发生改变，经过一定时间之后才能稳定在新的数值上。时间常数越大输出变化越慢。如果干扰通道的时间常数大，则其对被控参数的影响就越缓慢。如果干扰通道的阶次越高，则时间常数个数就越多，对被控参数的影响就越缓慢。这当然对控制系统的控制质量是有益处的。

由上分析可得出如下结论：干扰通道时间常数越大，个数越多，干扰对被控变量的影响就越小，系统的质量则越高。

(3) 纯滞后 τ_f 的影响

纯滞后时间是这样一种特性，即输入发生变化滞后，其输出延迟一段时间之后才发生变化。通常是由生产过程中的传输引起的，例如长距离管道输送、皮带输送等。注意，纯滞后与容量滞后不是一个概念，容量滞后的输出是在其输入变化的同时发生变化，只不过是要经过一段时间才能稳定在相应数值上。而纯滞后特性的输出，在输入发生变化的时刻，其输出不发生变化，而是要经过一段时间之后才发生变化。假定干扰信号同为 $f=f(t)$ ，则没有纯滞后的系统输出为 $y(t)$ ，而有有纯滞后的系统输出为 $y_\tau(t-\tau_f)$ 。 $y(t)$ 与 $y_\tau(t)$ 是两条形状完全相同，只是时间上滞后了一个时间 τ_f 。这就是说干扰通道有、无纯滞后对质量没有影响。

干扰通道特性对控制质量的影响

特性参数	对静态质量的影响	对动态质量的影响
K_f 增加	余差增加	无影响
T_f 增加	无影响	过渡过程时间减小，振荡幅值减小
τ_f 增加	无影响	无影响

2、控制通道特性对控制质量的影响

(1)放大倍数 K_0 的影响

放大倍数 K_0 对控制质量的影响要从静态和动态两个方面进行分析。从静态方面分析，由式（7—8）可以看出，控制系统的余差与干扰通道放大倍数成正比，与控制系统的开环放大倍数成反比。因此当 K_f 、 K_C 不变时，控制通道放大倍数 K_0 越大，系统的余差越小。

同时， K_0 越大则表示操纵变量对被控变量的影响越灵敏，这表示通过对它的调节来克服干扰影响更为有效。也就是说， K_0 大系统就越敏感。

在 K_C 不变的前提下， K_0 大到一定程度系统就变的不稳定了，也就没有余差的说法了。

(2)时间常数 T_0 的影响

控制通道时间常数可看作控制变量对被控参数作用的“柔软”程度。时间常数 T_0 小表示控制变量对被控参数作用比较“硬”，时间常数 T_0 大表示控制变量对被控参数作用比较“软”。因为过程工业生产过程关联、耦合比较强，一点的波动会影响上、下游的生产环节，因此过程控制中总是希望控制变量对被控参数的影响要“柔和”一些。另外一方面，控制参数对被控变量的影响有不能太迟钝，因为控制参数不能及时的影响被控变量会造成控制的不及时，这对控制也是不利的。因此希望控制通道的时间常数 T_0 不能太大，也不能太小，要适当的小些。

(3) 纯滞后 τ_0 的影响

如果控制作用在 t_l 时刻产生，要等到 $t_l + \tau_0$ 时刻才开始对干扰起抑制作用，而在此时间以前，系统由于得不到及时的控制，因而被控变量只能任由干扰作用影响而不断地上升(或下降)。显然，与控制通道没有纯滞后的情况相比，此时的动态偏差将增大，系统的质量将变差。

控制通道特性对控制质量的影响图

特性参数	对静态质量的影响	对动态质量的影响
K_0 增加	余差减小（稳定前提下）	系统趋向于振荡
T_0 增加	无影响	过渡过程时间增加，系统频率变慢
τ_0 增加	无影响	稳定程度大大降低

操纵变量选择原则：

- (1)所选的操纵变量必须是可控的；
- (2)所选的操纵变量应是通道放大倍数比较大者，最好大于扰动通道的放大倍数；
- (3)所选的操纵变量应使扰动通道时间常数越大越好，而控制通道时间常数应适当小一些为好，但不易过小；
- (4)所选的操纵变量其通造纯滞后时间应越小越好；
- (5)所选的操纵变量应尽量使干扰点远离被控变量而靠近控制阀；
- (6)在选择操纵变量时还需考虑到工艺的合理性。一般来说，生产负荷直接关系到产品的产量，不宜经常变动，在不是十分必要的情况下，不宜选择生产负荷作为操纵变量。

第四节 控制器参数对系统控制质量的影响及控制规律的选择

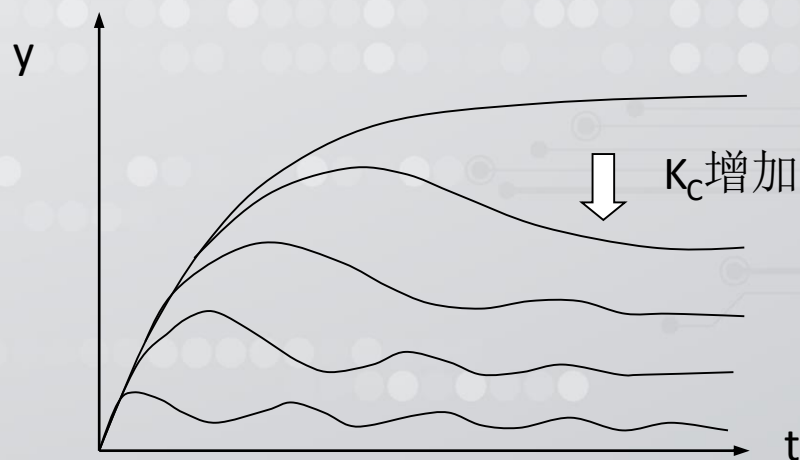
1、控制器参数对系统静态误差的影响

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{K_f K_0}{1 + G_c K_0}$$

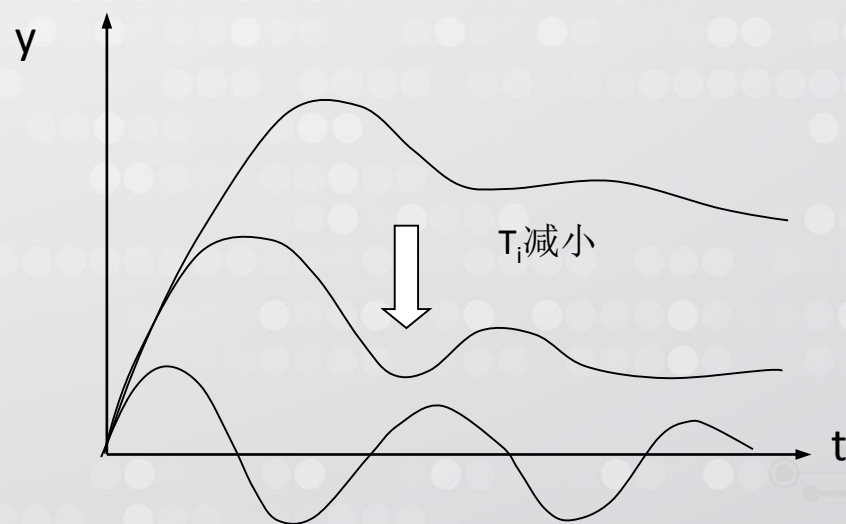
如果有 $G_c K_0 \gg 1$, $K_f = 1$, 则余差就等于 $1/G_c$,

2、控制器参数对系统动态误差的影响

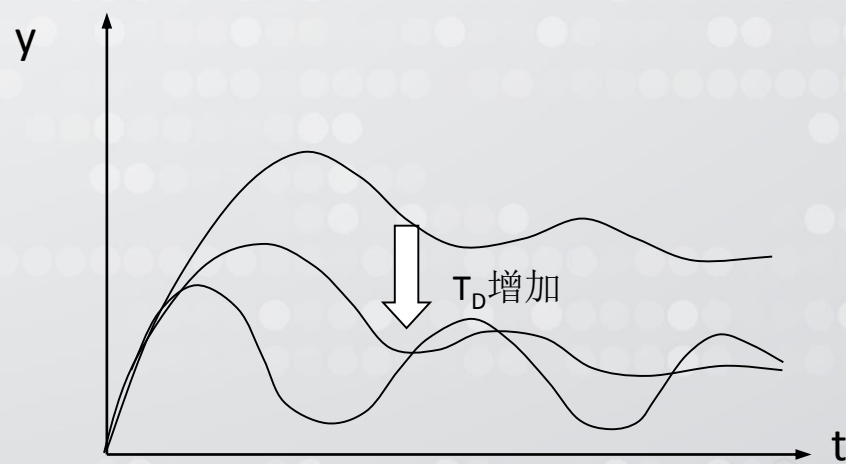
1) 比例放大倍数 K_C



2) 积分时间 T_i



3) 微分时间 T_D



3、控制规律的选择

(1) 对于不太重要的参数，例如中间储罐的液位、热量回收预热系统等，对这些参数的控制一般要求不太严格，可考虑采用比例控制，甚至采用开关控制。

(2) 对于不太重要的参数，但是惯性较大，又不希望动态偏差较大，可考虑采用比例—微分控制器。但是对于系统噪声较大的参数，例如流量，则不能选用比例—微分控制器。

(3) 对于比较重要的，控制精度要求比较高参数，可采用比例—积分控制器。

(4) 对于比较重要的，控制精度要求比较高，希望动态偏差较小，被控对象的时间滞后比较大的参数，应当采用比例—积分—微分控制器。

4、控制器正反作用选择

控制器正反作用选择是控制系统稳定的前提条件。准则是保证控制系统是负反馈系统。条件是保证组成系统的各个环节符号乘积为负（—），即回路中各个环节中，负号环节的个数为奇数个。用公式表示为：

$$Sign(G_C) \bullet Sign(G_V) \bullet Sign(G_O) \bullet Sign(G_m) = -1$$

具体有两种方法，一种是从方块图上确定，一种是控制系统结构原理图上确定。这两种方法的前提是要先确定控制阀的开闭形式。

第五节 测量变送装置与控制阀的选择

一、测量变送装置选择

测量变送装置选择主要有下面几个方面：

(1)测量变送装置结构类型的选择

在防火防爆场合就需要选择隔离报爆或本质安全测量变送装置；现场具有强电磁干扰时需要选择屏蔽功能测量变送装置；高温/低温场合选择带有隔离措施，或选择带隔热/保温措施的，或选择室内安装型测量变送装置。

(2)测量变送装置信号类型的选择

根据具体要求，选择非标准信号的传感器或选择标准信号的变送器。变送器还可分为两线制变送器和四线制变送器。

(3)测量变送装置量程的选择

量程是指变送器所测最小参数点到最大参数点的范围，量程范围是指变送器的最小量程到最大量程的调整范围。应当将生产中被测参数的变化范围包含在变送器的测量范围之内。

传感器的量程需要根据被测参数变化范围进行选择。

二、控制阀选择

控制阀选择的内容包括：

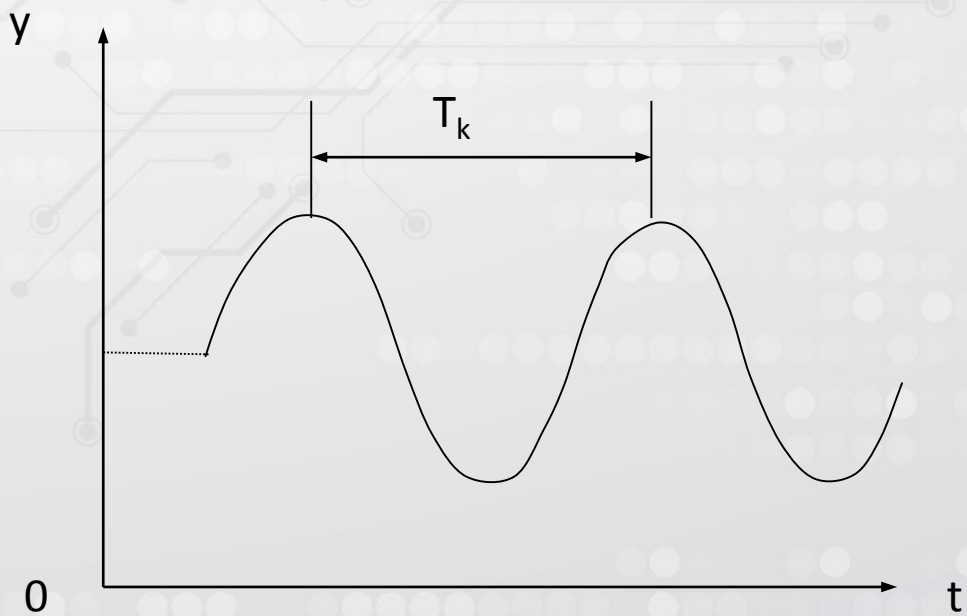
1) 开、闭形式的选择

- (1)首先要从生产安全出发。即当控制阀失去信号的时候，其所位置应当是生产安全位置。
- (2)从保证产品质量出发。即当控制阀失去信号的时候，其所位置不应降低产品的质量。
- (3)从降低原料、成品、动力损耗来考虑。即当控制阀失去信号的时候，其所位置不会造成浪费。
- (4)从介质的特点考虑。即当控制阀失去信号的时候，其所位置不会形成结晶、沉淀、冻结等现象。

第六节 控制器参数的工程整定

一、临界比例度法

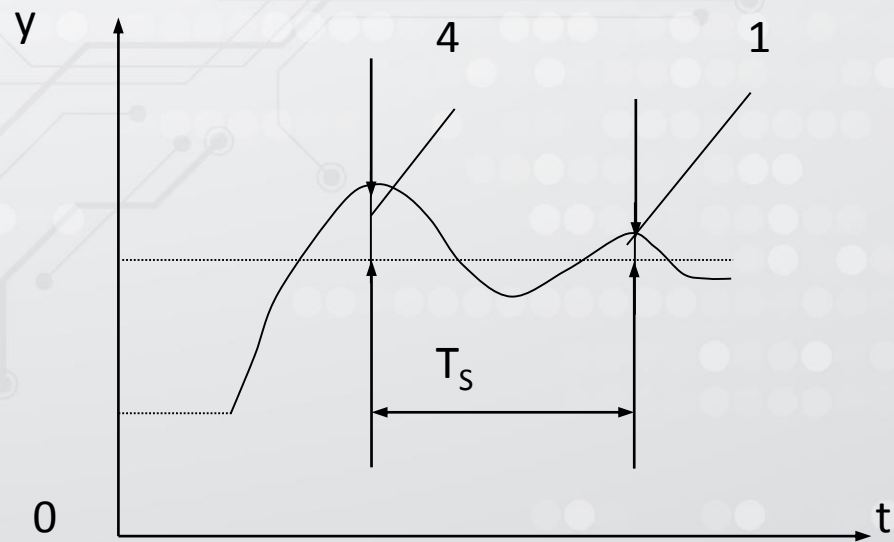
在系统闭环情况下，将控制器的积分时间 T_i 放到最大，微分时间 T_D 放置为0，比例 K_C 放于适当数值。然后使 K_C 由大往小逐步改变，并且每改变一次 K_C 值时，改变给定值给系统施加一阶跃干扰，同时观察被控变量 y 的变化情况。若 y 的过渡过程呈衰减振荡，则继续减小 K_C 值，若 y 的过渡过程呈发散振荡，则应增大 K_C 值，直到调至某一 K_C 值，过渡过程出现不衰减的等幅振荡为止。这时过渡过程称之为临界振荡过程。出现临界振荡过程的比例 K_C 称为临界比例度，临界振荡的周期 T_k 则称临界周期。



控制器类型	控制器参数		
	K_c	T_i	T_d
P	$0.5K_{cmax}$	----	----
PI	$0.46K_{cmax}$	$0.85T_k$	----
PID	$0.6K_{cmax}$	$0.5T_k$	$0.13T_k$

二、4：1衰减曲线法

在系统闭环情况下，将控制器积分时间 T_i 放在最大，微分时间 T_D 放置为0，比例 K_C 放于适当数值，然后使 K_C 由大往小逐渐改变，并在每改变一次 K_C 值时，通过改变给定值给系统施加一阶跃干扰，同时观察过渡过程变化情况。如果衰减比大于4：1， K_C 应继续减小，当衰减比小于4：1时 K_C 应增大，直至过渡过程呈现4：1衰减时为止。4：1衰减振荡时的比例 K_C 及振荡周期了 T_s 。



控制器类型	控制器参数		
	K_c	T_i	T_d
P	K_s	----	----
PI	$0.83K_s$	$0.5T_s$	----
PID	$1.25K_s$	$0.3T_s$	$0.1T_s$

仿真软件与流程行业自动化课程讨论群



CIMC-流程自动化工程

扫一扫二维码，加入群聊。



大赛微信公众号

大赛咨询

欢迎联系全国竞赛秘书处

Tel : 010-64124641

E-mail : siemenscup@163.com

Address : 北京化工大学 北京市朝阳区北三环东路15号

Website : www.siemenscup-cimc.org.cn